Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir

ISIMM

Examen – S2 – 2022/2023

Filière : L2 Info	**Matière :** **Tests de logiciels (certification ISTQB)**		**Enseignant :** **Malek Ltaief**
Date : 27 / 05 / 2023	Nbr de Crédits : **2**	Coefficient : **1**	**Documents autorisés : Non**
Durée de l'examen : 1h30	Régime d'évaluation : **Mixte / CC** EX (70%) + DS (10%) + TP (20%)		**Nombre de pages : 07**
Nom & Prénom :			**CIN :**.....
Signature :	**Code confidentiel :**		**Classe :** ..... **N° Place :** .....

NOTE : **Répondre directement sur les feuilles de l'examen** /

Note /20

Exercice 1 : QCM : (5pts)

Mettez une crois devant la (les) réponse(s) correcte(s).

1. Un comportement incorrect ou inattendu du logiciel qui ne correspond pas à ce qui est attendu ou spécifié dans le cahier des charges.
   a. Défaut
   b. Anomalie
   c. Bogue
   d. Erreur
   e. Faute
2. Une imperfection ou une erreur dans le code source du logiciel qui peut conduire à une erreur ou à un comportement indésirable du programme.
   a. Bogue
   b. Erreur
   c. Défaut
   d. Anomalie
   e. Faute
3. Un comportement ou une fonctionnalité du logiciel qui ne correspond pas aux spécifications, mais qui ne provoque pas nécessairement une erreur.
   a. Anomalie
   b. Bogue
   c. Défaut
   d. Faute
   e. Erreur
4. Une anomalie est un défaut
   a. Oui
   b. Non

Ne rien écrire ici

5. Un logiciel est dit correcte si
    a. Ne provoque pas des erreurs.
    b. Son implémentation est conforme à sa spécification.
    c. Le résultat attendu correspond au résultat obtenu.
6. Oracle est
    a. Une technique de test.
    b. Une fonction permettant de comparer la sortie observée vis à vis de la sortie attendue.
    c. Une fonction utilisée dans la technique de prédiction de la sortie attendue.
7. Comment désigne-t-on également les tests « boîtes noires » ?
    a. Tests d'intégration
    b. Tests fonctionnels
    c. Revues de code
8. La technique des tests aux limites consiste à :
    a. Pousser aux limites les équipes de tests en les mettant fortement sous pression.
    b. Essayer d'atteindre la limite des fonctions de maturité du logiciel.
    c. Faire fonctionner le logiciel aux limites de ses spécifications.
    d. Faire fonctionner le logiciel le plus longtemps possible.
9. Les tests « boîtes noires » utilisent :
    a. Le code du logiciel à tester.
    b. Les commentaires du logiciel à tester.
    c. Les spécifications du logiciel à tester.
10. La technique de partitionnement en classes d'équivalence :
    a. Consiste à trouver des domaines sur lesquels le logiciel se comporte de façon homogène.
    b. Consiste à trouver des logiciels équivalant au logiciel à tester et à réutiliser les jeux de tests qui ont été faits pour ce logiciel.
    c. Consiste à diviser l'équipe de test en groupe de tailles et d'expériences équivalentes.

Exercice 2 (3,5pts) :

1. Expliquer le rôle de la fonction oracle dans le processus de test. (1pts)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Modéliser, dans un schéma illustratif, le processus de test d'un élément logiciel en utilisant la technique *« Implémentation de confiance disponible »* et expliquer brièvement ses étapes. (2,5pts)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Exercice 3 : (6,5pts)

Soit la fonction suivante :

```
void fonction(int T[], int n) {
   int i, j, temp;
   for (i = 0; i < n-1; i++)
   {
      for (j = 0; j < n-i-1; j++)
       {
         if (T[j] > T[j+1])
         {
            temp = T[j];
            T[j] = T[j+1];
            T[j+1] = temp;
         }
      }
   }
}
```

1. Quelle est le rôle de cette fonction. (0,5 pt)

……

……

……

……

2. Donner le GFC (Graphe de Flot de Contrôle) de l'implémentation précédente. (3 pts)

3. Donner les chemins permettant de sensibiliser tous les nœuds. (2 pts)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Pour chaque chemin, proposer une donnée de test. (1 pt)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 4 : (5pts)

Application de permis de conduite :

Le programme lit une chaîne de caractère qui correspond au nom du candidat et un entier entre 0 et 30 qui représente la note associée à ce candidat après le test du code.

L'application affiche le nom du candidat et le résultat (admis ou refusé), le candidat est supposé admis s'il a une note >=24, refusé si non.

NB : on veut tester seulement la note et on suppose que le test sur le nom est déjà effectué.

1. Proposez un partitionnement des données en entrée pour tester ce programme. (2,5pts)

……..
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2. En déduire un jeu d'essai (DT : données de test) pour ce programme en utilisant l'analyse partitionnelle. (1,5pts)

……
……
……
……
……
……

3. En déduire un jeu d'essai (DT : données de test) pour ce programme en utilisant le test aux limites. (1pt)

……
……
……
……
……
……